

Отчёт по курсу «Введение в Linux»

Раздел 3 - vim, bash-скрипты, sed, gnuplot

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель раздела	6
2	Выполнение заданий	7
2.1	Вопрос 1. Как выйти из vim	7
2.2	Вопрос 2. Перемещение по словам в vim	7
2.3	Вопрос 3. Редактирование строки в vim	8
2.4	Вопрос 4. Замена Windows на Linux в vim	9
2.5	Вопрос 5. Режим выделения в vim	10
2.6	Вопрос 6. Запуск оболочки из оболочки	10
2.7	Вопрос 7. Работа cd и touch в скрипте	11
2.8	Вопрос 8. Имена переменных в bash	12
2.9	Вопрос 9. Скрипт с двумя аргументами	13
2.10	Вопрос 10. Условия, которые всегда истинны	14
2.11	Вопрос 11. Скрипт-калькулятор с if	16
2.12	Вопрос 12. Инструкции, увеличивающие a на b	17
2.13	Вопрос 13. Что выведет echo «pwd»	18
2.14	Вопрос 14. Как проверить код возврата, если программа пишет в stdout	20
2.15	Вопрос 15. Глобальные и локальные переменные в функции	20
2.16	Вопрос 16. Нахождение НОД (алгоритм Евклида)	21
2.17	Вопрос 17. Калькулятор	23
2.18	Вопрос 18. Поиск с -iname и -name	25
2.19	Вопрос 19. Сравнение -name и -path	25
2.20	Вопрос 20. Поиск с -mindepth и -maxdepth	26
2.21	Вопрос 21. Опции grep -A, -B, -C	27
2.22	Вопрос 22. Регулярное выражение в grep	28
2.23	Вопрос 23. Замена «аббревиатур» в sed	28
2.24	Вопрос 24. Опция -p в gnuplot	29
2.25	Вопрос 25. Название ряда в gnuplot	30
2.26	Вопрос 26. Установка меток на оси в gnuplot	31
2.27	Вопрос 27. Изменение анимации в gnuplot	31
2.28	Вопрос 28. Права доступа rwxrw-r-	32
2.29	Вопрос 29. Создание файла в директории root	33
2.30	Вопрос 30. Команда du для размера текущей директории	34
2.31	Вопрос 31. Создание трёх поддиректорий одной командой	35
2.32	Вопрос 32. Опция -n в sed	36

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	7
2.2	Вопрос 2	8
2.3	Вопрос 3	9
2.4	Вопрос 4	9
2.5	Вопрос 5	10
2.6	Вопрос 6	11
2.7	Вопрос 7	12
2.8	Вопрос 8	12
2.9	Вопрос 9	13
2.10	Вопрос 9 продолжение	14
2.11	Вопрос 10	15
2.12	Вопрос 10 продолжение	15
2.13	Вопрос 11	16
2.14	Вопрос 11 продолжение	17
2.15	Вопрос 12	18
2.16	Вопрос 13	19
2.17	Вопрос 13 продолжение	19
2.18	Вопрос 14	20
2.19	Вопрос 15	21
2.20	Вопрос 16	22
2.21	Вопрос 16 продолжение	23
2.22	Вопрос 17	24
2.23	Вопрос 17 продолжение	24
2.24	Вопрос 18	25
2.25	Вопрос 19	26
2.26	Вопрос 20	27
2.27	Вопрос 21	27
2.28	Вопрос 22	28
2.29	Вопрос 23	29
2.30	Вопрос 24	30
2.31	Вопрос 25	30
2.32	Вопрос 26	31
2.33	Вопрос 27	32
2.34	Вопрос 28	33
2.35	Вопрос 29	34
2.36	Вопрос 30	35

2.37	Вопрос 31	35
2.38	Вопрос 32	36

1 Цель раздела

Изучить работу в редакторе vim, написание bash-скриптов (переменные, условия, циклы, функции, арифметика), обработку текста с помощью sed, построение графиков в gnuplot.

2 Выполнение заданий

2.1 Вопрос 1. Как выйти из vim

Вопрос: Какую клавишу(и) нужно нажать, чтобы выйти из редактора vim?

Ответ: : затем q затем Enter

Почему так: В vim выход из редактора происходит через командный режим: нажимаешь Esc (если не в командном режиме), потом :, потом q, потом Enter. Если файл меняли и не сохранили - нужен :q!

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ "q"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ "Q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 2.1: Вопрос 1

2.2 Вопрос 2. Перемещение по словам в vim

Вопрос: Разница между w и W, e и E, b и B в vim.

Ответ: - В этой строке 5 «больших слов» (WORD) - В этой строке 9 «слов» (word)

- Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на «.» - Чтобы попасть в конец

строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w - Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на «.»»

Почему так: w - перемещение по словам (только буквы, цифры и подчёркивания). W - по большим словам (разделители - только пробелы). Я проверила на строке «Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!» - получилось именно так.

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать vim-справку по, например, перемещению w, нужно открыть vim и ввести команду :help w. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про e и про b и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи :help word. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду :q.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w

Рисунок 2.2: Вопрос 2

2.3 Вопрос 3. Редактирование строки в vim

Вопрос: Как превратить «one two three four five» в «three four four four five»?

Ответ: d2wwyWpP

Почему так: d2w - удалить два слова («one two»), w - переместиться вперёд, uW - скопировать текущее слово («three»), P - вставить перед курсором, p - вставить после курсора.

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five  
и вам нужно преобразовать её в строку  
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ ddthre three four four four five<Esc>
- ☒ d2w\$bfour four <Esc>
- ☒ d2wwywPp
- ☐ d2wwywpP
- ☐ x2wwywPp
- ☐ d2dwywPp

Рисунок 2.3: Вопрос 3

2.4 Вопрос 4. Замена Windows на Linux в vim

Вопрос: Какая команда vim заменит первое вхождение Windows на Linux в каждой строке?

Ответ: :%s/Windows/Linux

Почему так: % - для всех строк, s - замена, без флага g - только первое вхождение в строке.

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово Windows, на такие же строки, но со словом Linux. Если в какой-то строке слово Windows встречается больше, чем один раз, то заменить на Linux в этой строке нужно только самое первое из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод ":" в самом начале), однако нажатие на Enter после ввода команды обозначать никак не нужно.

Напишите текст

☒ Всё получилось!

:%s/Windows/Linux

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4: Вопрос 4

2.5 Вопрос 5. Режим выделения в vim

Вопрос: Какие утверждения про режим выделения (Visual) верны?

Ответ: - В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать) - Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию «v» - В режиме выделения можно использовать команды перемещения (w, e, \$ и др.) - Когда вы в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – - Выйти из режима выделения можно, нажав Esc два раза

Почему так: Я открыла vimtutor и нашла раздел про Visual mode - там всё это описано.

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5: Вопрос 5

2.6 Вопрос 6. Запуск оболочки из оболочки

Вопрос: Если запускать bash, потом sh, потом bash, то команды из какого набора будут в истории?

Ответ: Только из набора C

Почему так: История команд принадлежит текущей оболочке. Когда запускаешь новую оболочку, она получает новую пустую историю.

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Из наборов B и C
- ☐ Только из набора A
- ☐ Никакие команды появляться не будут
- ☐ Только из набора B
- ☒ Только из набора C

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.6: Вопрос 6

2.7 Вопрос 7. Работа `cd` и `touch` в скрипте

Вопрос: Скрипт делает `cd /home/bi/`, `touch file1.txt`, `cd /home/bi/Desktop/`. Где окажется файл?

Ответ: `/home/bi/file1.txt`

Почему так: `cd` меняет текущую директорию внутри скрипта. `touch` создаёт файл там, где ты находишься в момент его выполнения.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☐ Никкак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☒ `/home/bi/file1.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.7: Вопрос 7

2.8 Вопрос 8. Имена переменных в bash

Вопрос: Какие строки могут быть именами переменных в bash?

Ответ: - `_variable` - `VARIABLE` - `variable_123` - `variable123`

Почему так: Имя переменной может содержать буквы, цифры и подчёркивания, но не может начинаться с цифры и не может содержать спецсимволы.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `_variable`
- ☒ `VARIABLE`
- ☐ `vari/able`
- ☐ `variab$le`
- ☒ `variable_123`
- ☒ `variable123`
- ☐ `123variable`

Рисунок 2.8: Вопрос 8

2.9 Вопрос 9. Скрипт с двумя аргументами

Вопрос: Напишите скрипт, который выводит «Arguments are: \$1=... \$2=...».

Ответ:

```
#!/bin/bash
echo "Arguments are: \$1=$1 \$2=$2"
```

Почему так: \$1 и \$2 - это аргументы скрипта. Обратный слеш перед \$1 в кавычках нужен, чтобы вывести именно «\$1», а не значение первого аргумента.

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Всё правильно.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Arguments are: \$1=$1 \$2=$2"
3
4
5
6
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.9: Вопрос 9

```
#!/bin/bash
var1=$1
var2=$2
echo "Script is $0, arguments are $var1 and $var2 (total $#)"
```

Рисунок 2.10: Вопрос 9 продолжение

2.10 Вопрос 10. Условия, которые всегда истинны

Вопрос: Какие условия в `[[ ... ]]` всегда истинны независимо от переменных и аргументов?

Ответ: `-z ""` # пустая строка - её длина 0 - `$# -ge 0` # количество аргументов всегда больше или равно 0 - `-e $0` # файл с именем скрипта всегда существует - `-s $0` # файл скрипта не пустой (в нём есть код)

Почему так: `-z ""` проверяет пустую строку - всегда истина. `$# -ge 0` - всегда истина. `-e $0` и `-s $0` - сам скрипт всегда существует и обычно не пустой.

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [branching1.sh](#).

Предположим, вы пишете скрипт на `bash` и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ]]` и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `-z ""`
- ☒ `1 (4 -le 3)`
- ☐ `-z " "`
- ☒ `-s $0`
- ☒ `-e $0`
- ☒ `$# -ge 0`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.11: Вопрос 10

```
branching1.sh x
#!/bin/bash

echo "Hi!"
if [[ $# -lt 2 ]]
then
  echo "You should specify at least two arguments!"
  exit
fi

if [[ !(-e $1) || !(-f $1) ]]
then
  echo "File $1 doesn't exist or is not a file!"
  exit
fi

cp $1 $2
echo "Copied $1 to $2!"
```

Рисунок 2.12: Вопрос 10 продолжение

2.11 Вопрос 11. Скрипт-калькулятор с if

Вопрос: Напишите скрипт, который определяет возрастную группу: child (0-16), youth (17-25), adult (26+). При пустом имени или возрасте 0 - выход с «bye».

Ответ: Решение в скриншоте.

Почему так: Бесконечный цикл while, read запрашивает имя и возраст, проверки через if и elif.

Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение "enter your name:" и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочитать его). Когда имя введено, то скрипт должен написать "enter your age:" и ждать ввода возраста (опять нужен `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран "<Имя>, your group is <группа>", где <группа> определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше либо равно 16: "child",
- от 17 до 25 (включительно): "youth",
- старше 25: "adult".

После этого скрипт опять выводит сообщение "enter your name:" и всё начинается по новой (бесконечный цикл!). Если в какой-то момент работы скрипта будет введено **пустое имя** или **возраст 0**, то скрипт должен написать на экран "bye" и закончить свою работу (выход из цикла!).

Примеры корректной работы скрипта:

№1

```
./script.sh
enter your name:
Egor
enter your age:
16
Egor, your group is child
enter your name:
Elena
enter your age:
9
bye
```

№2:

```
./script.sh
enter your name:
Elena Petrovna
enter your age:
25
Elena Petrovna, your group is youth
enter your name:
bye
```

Рисунок 2.13: Вопрос 11

✓ Хорошие новости, верно!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [Форуме решений](#).

```
1 !/bin/bash
2 while true
3 do
4     echo "enter your name:"
5     read name
6     if [[ -z $name ]]
7     then echo "bye"
8         break
9     fi
10    echo "enter your age:"
11    read age
12    if [[ $age -eq 0 ]]
13    then echo "bye"
14        break
15    elif [[ $age -ge 0 ]] && [[ $age -le 16 ]]
16    then
17        echo "$name, your group is child"
18    elif [[ $age -ge 26 ]]
19    then
20        echo "$name, your group is adult"
21    elif [[ $age -ge 17 ]] && [[ $age -le 26 ]]
22    then
23        echo "$name, your group is youth"
24    fi
25 done
26
27
28
29
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.14: Вопрос 11 продолжение

2.12 Вопрос 12. Инструкции, увеличивающие a на b

Вопрос: Какие из инструкций увеличат a на b?

Ответ: - let a=a+b - let «a+=b»

Почему так: a=a+b - просто строка, арифметики нет. a+=\$b - тоже не работает.
let «a+=b» - правильный синтаксис.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15. Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `a=$((a+$b))`
- ☐ `a+= $b`
- ☒ `let a=a+b`
- ☒ `let "a+=b"`
- ☐ `let a = a + b`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15: Вопрос 12

2.13 Вопрос 13. Что выведет `echo «pwd»`

Вопрос: Скрипт делает `cd /home/bi/`, потом `echo «pwd»`. Что выведет?

Ответ: `/home/bi`

Почему так: Обратные кавычки выполняют команду `pwd` внутри них и подставляют её вывод. При этом `cd` уже сменил директорию на `/home/bi/`.

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: programs.sh.

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/bi/Documents`
- ☐ `pwd`
- ☒ `/home/bi`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: Вопрос 13

```
#!/bin/bash

# First argument -- dir with files
# Second argument -- backup dir for these files

return_code=0
for file in `ls $1`
do
    echo "Found $file"
    if `rm $2/${file} 2>>$2/err.txt`
    then
        echo "Backup removed!"
    else
        echo "Can't remove backup!"
        return_code=1
    fi
done
exit $return_code
```

Рисунок 2.17: Вопрос 13 продолжение

2.14 Вопрос 14. Как проверить код возврата, если программа пишет в stdout

Вопрос: Как проверить, что программа завершилась с кодом 0, если она что-то выводит в stdout?

Ответ: - Сначала запустить program, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`

Почему так: `?` хранит код возврата последней выполненной команды. Сначала запускаем программу, потом проверяем `?`.

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program` options arguments`` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (```).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☐ Сначала `var="program"`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ☒ `if `program` > some_file.txt``
- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.18: Вопрос 14

2.15 Вопрос 15. Глобальные и локальные переменные в функции

Вопрос: Функция `counter` увеличивает `c1` на `$1` и `c2` на `$1*2`. После десяти вызовов (от 1 до 10) `c1=55`, `c2=110`. Что выведет `echo «counters are $c1 and $c2»`?

Ответ: `counters are 55 and 110`

Почему так: $c1$ - сумма чисел от 1 до 10 = 55. $c2$ - сумма удвоенных чисел от 1 до 10 = $2 \cdot 55 = 110$. `local` перед `c1+=1` не работает, потому что `local` применяется только к присваиванию, а не к арифметике.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из `bash`-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=1"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤔). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✅ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Рисунок 2.19: Вопрос 15

2.16 Вопрос 16. Нахождение НОД (алгоритм Евклида)

Вопрос: Напишите скрипт, который находит НОД двух чисел с помощью функции `gcd`.

Ответ: Решение в скриншоте.

Почему так: Функция `gcd` вызывает сама себя (рекурсия) по алгоритму Евклида: пока $M \neq N$, из большего вычитаем меньшее. При пустом вводе - выход с «bye».

Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель (**НОД**, greatest common divisor, GCD) двух чисел.

При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждет ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "**GCD is <посчитанное значение>**", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять входит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "**bye**" и закончить свою работу.

Вычисление НОД не сложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их **M** и **N**). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен **M** (или **N**), нужно выводить соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если **M** больше **N**, то запускаем ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передаем (**M-N**), а в качестве второго **N**. Если же наоборот, **M** меньше **N**, то запускаем функцию `gcd` с первым аргументом **M**, а вторым (**N-M**).

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
10 15
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd`!

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Рисунок 2.20: Вопрос 16

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Верно. Так держать!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 gcd () # M & N
2 {
3     if [[ -z $M && -z $N ]]; then
4         echo 'bye'
5         exit
6     fi
7
8     if [[ $M -eq $N ]]; then
9         echo "GCD is $M"
10    else
11        if [[ $M -gt $N ]]; then
12            let "M-= $N"
13            gcd $M $N
14        else
15            let "N -= $M"
16            gcd $M $N
17        fi
18    fi
19 }
20
21 while [[ true ]]; do
22     read M N
23     gcd $M $N
24 done
25
26
27
28
```

Рисунок 2.21: Вопрос 16 продолжение

2.17 Вопрос 17. Калькулятор

Вопрос: Напишите калькулятор на bash: +, -, *, /, %, **, exit, иначе error.

Ответ: Решение в скриншоте.

Почему так: Бесконечный цикл, read читает «операнд1 операция операнд2». case обрабатывает операции, «exit» выводит «bye» и выходит, иначе «error».

Напишите **калькулятор** на `bash`. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

1. Слово **"exit"**. В этом случае скрипт должен вывести на экран слово **"bye"** и завершить работу.
2. **Три аргумента через пробел** – первый операнд (целое число), операция (одна из **"+"**, **"-"**, **"*"**, **"/"**, **"%"**, **"**"**) и второй операнд (целое число). В этом случае нужно произвести указанную операцию над заданными числами и вывести результат на экран. После этого переходим в режим ожидания новой команды.
3. **Любая другая команда** из одного аргумента или из трех аргументов, но с операцией не из списка. В этом случае нужно вывести на экран слово **"error"** и завершить работу.

Чтобы проверить работу скрипта, вы можете записать сразу несколько команд в файл и передать его скрипту на `stdin` (т.е. выполнить `./script.sh < input.txt`). В этом случае он должен вывести сразу все ответы на экран.

Например, если входной файл будет следующего содержания:

```
10 + 1
2 ** 10
exit
```

то на экране будет:

```
11
1024
bye
```

Рисунок 2.22: Вопрос 17

✔ Абсолютно точно.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить с

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]
3 do
4     read birinchi amal ikkinchi
5     if [[ $birinchi == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
10    then
11        echo "error"
12        break
13    else
14        case $amal in
15        "+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
16        "-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
17        "/" let "result = birinchi / ikkinchi";;
18        "*" let "result = birinchi * ikkinchi";;
19        "%" let "result = birinchi % ikkinchi";;
20        "**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
21        *) echo "error" ; break ;;
22        esac
23        echo "$result"
24    fi
25 done
26
27
```

Рисунок 2.23: Вопрос 17 продолжение

2.18 Вопрос 18. Поиск с -iname и -name

Вопрос: Какие файлы найдет `find -iname «star»`, но не найдёт `find -name "star"`?

Ответ: - Star_Wars.avi - STARS.txt

Почему так: `-iname` не чувствительна к регистру, `-name` чувствительна. "star*" в нижнем регистре не найдёт файлы с большой буквы, а `-iname` найдёт.

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ `star_trek OST.mp3`
- ☐ `stardust.mpeg`
- ☐ `Eddard_Stark_biography.txt`
- ☒ `STARS.txt`
- ☒ `Star_Wars.avi`

Рисунок 2.24: Вопрос 18

2.19 Вопрос 19. Сравнение -name и -path

Вопрос: Какие утверждения про `-name` и `-path` верны?

Ответ: - В некоторых случаях `find` с `-name` найдёт больше файлов, чем с `-path` -
Если заменить `-name` на `-path`, результат иногда может остаться таким же

Почему так: `-path` ищет по всему пути, `-name` - только по имени файла. Поэтому при одинаковом запросе могут быть разные результаты.

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.25: Вопрос 19

2.20 Вопрос 20. Поиск с `-mindepth` и `-maxdepth`

Вопрос: Команда `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`. Какие файлы найдёт?

Ответ: Ни один файл найден не будет

Почему так: На глубине 1 лежат сами файлы и папки. На глубине 2 - содержимое папок. А на глубине 3 - содержимое папок внутри папок. А наши `file1`, `file2`, `file3` лежат на глубине 1, поэтому не попадают в диапазон 2-3.

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   ├── dir2  
│   │   ├── file2  
│   │   └── dir3  
│   │       └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Ни один файл найден не будет

☐ Только file3

☐ Все кроме file2

☒ Все кроме file3

☐ Все кроме file1

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.26: Вопрос 20

2.21 Вопрос 21. Опции `grep -A`, `-B`, `-C`

Вопрос: Какая команда создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Ответ: `grep -C 1 «word» file.txt > results.txt`

Почему так: `-C 1` выводит строку с совпадением + 1 строку до и 1 после. Это больше, чем `-A 1` (только после) и `-B 1` (только до).

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в каждой строке есть слово `"word"`. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt  
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt  
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt  
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`

☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.27: Вопрос 21

2.22 Вопрос 22. Регулярное выражение в grep

Вопрос: `grep -E «[xKXKL]?[uU]buntu$»`. Какие строки подойдут?

Ответ: - I prefer Kubuntu - Hmm, XKLubuntu - The best OS is Xubuntu

Почему так: Шаблон ищет строки, которые заканчиваются на «buntu», перед которым может быть x, K, X, L, или один символ из набора [xKXKL].

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xKXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держаты!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Hmm, XKLubuntu
- ☒ Linux is not always Ubuntu
- ☒ The best OS is Xubuntu
- ☐ Uuuubuntu!

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 28 165 учас

Рисунок 2.28: Вопрос 22

2.23 Вопрос 23. Замена «аббревиатур» в sed

Вопрос: Напишите инструкцию `sed`, которая заменит все «аббревиатуры» (слова из заглавных букв длиной ≥ 2 между пробелами) на «abbreviation».

Ответ: `sed -E „s/([A-Z]{2,})/abbreviation/g“ input.txt > edited.txt`

Почему так: `[A-Z]{2,}` - две или больше заглавные буквы. Обрамление пробелами описано в условии, но в регулярное выражение их включать не нужно, потому что нужно сохранить пробелы.

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под "аббревиатурой" будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте не может быть две "аббревиатуры" подряд. Например, текст " YOU YOU and YOU!" является некорректным (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию не будем.

Пример: если у вас был текст "Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !", то он должен быть преобразован в "Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !".

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" количество пробелов в тексте не должно меняться!

Внимание! Во время проверки мы не запускаем команду, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`!) Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем запускаем её смысловую часть (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Так точно!

```
sed -E 's/ ([A-Z]{2,}) / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Рисунок 2.29: Вопрос 23

2.24 Вопрос 24. Опция -p в gnuplot

Вопрос: Какая опция gnuplot нужна, чтобы графики не закрывались при выходе из программы?

Ответ: -p -persist

Почему так: Без -p графики закрываются вместе с gnuplot. С -p остаются открытыми.

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Такой опции не существует
- ☐ `-s, --show-plots-after-exit`
- ☒ `-p, --persist`
- ☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.30: Вопрос 24

2.25 Вопрос 25. Название ряда в `gnuplot`

Вопрос: `set key autotitle columnhead`; `plot „data.csv“ using 1:2`. Какое будет название и сколько точек?

Ответ: Название - первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (первая строка ушла на заголовок)

Почему так: `autotitle columnhead` берёт заголовок из первой строки. Значит, первая строка не рисуется, остаётся 9 точек.

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название "nopame", нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.31: Вопрос 25

2.26 Вопрос 26. Установка меток на оси в gnuplot

Вопрос: Как установить метки на оси в точках x_1 , x_2 , x_3 с подписями «point 1, value x_1 » и т.д.?

Ответ: `set xtics («point 1, value».x1, «point 2, value».x2, «point 3, value».x3)`

Почему так: Конкатенация строк через `“`. Без кавычек gnuplot подставит значения переменных.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [plot.gnu](#), [plot_advanced.gnu](#), [plot_advanced2.gnu](#). Все три скрипта основаны на [этой заметке](#), данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы пишете gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде `"point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>`". Например, для `x1=8`, `x2=18`, `x3=28`, это были бы надписи `"point 1, value 0"` в точке с координатой 0 по горизонтали, `"point 2, value 10"` в точке с координатой 10 и `"point 3, value 20"` в точке с координатой 20. Или, например, `x1=108`, `x2=158`, `x3=258`, это были бы надписи `"point 1, value 100"` в точке с координатой 100, `"point 2, value 150"` в точке с координатой 150 и `"point 3, value 250"` в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно!**

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация*, который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк `"Данные из файла"` и `"data.csv"` даст строку `"Данные из файла data.csv"`.

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

```
set xtics ("point 1, value ".x1,"point 2, value ".x2,"point 3, value ".x3 x3)
```

Рисунок 2.32: Вопрос 26

2.27 Вопрос 27. Изменение анимации в gnuplot

Вопрос: Как изменить файл `move.rot`, чтобы график отразился зеркально, вращался в другую сторону и в два раза быстрее?

Ответ:

```

a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread

```

Почему так: Зеркальное отражение - замена $-x^2-y^2$ на $-x^2-y^2$ (оставляем как есть, потому что уже отражает). $zrot=(zrot+350)\%360$ - вращение в другую сторону ($360-10=350$). $pause\ 0.1$ вместо 0.2 - скорость увеличилась.

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы [animated.gnu](#) и [move.rot](#), то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять** и **удалять** инструкции **нельзя!**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка $(10, 10, 200)$, станет точка $(10, 10, -200)$, где была точка $(-10, -10, 200)$ станет $(-10, -10, -200)$ и т.д. При этом точка $(0, 0, 0)$ останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

```

a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread

```

Рисунок 2.33: Вопрос 27

2.28 Вопрос 28. Права доступа `rwXrw-r-`

Вопрос: Какие команды установят права `rwXrw-r-` для файла, если были `r-r-r-`?

Ответ: - `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`

Почему так: u+wx - добавляет владельцу w и x. g+w - добавляет группе w. Это даёт rwx для владельца, rw- для группы, r- для остальных.

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все** верные варианты ответа!

Примечание: запись вида команда1; команда2; команда3 означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала команда1, затем команда2 и, наконец, команда3).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`
- ☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
- ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
- ☐ `chmod 777 file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.34: Вопрос 28

2.29 Вопрос 29. Создание файла в директории root

Вопрос: Как пользователь из группы group сможет создать файл в директории, созданной root?

Ответ: - `sudo chown user dir` # меняет владельца - `sudo chown :group dir` # меняет группу

Почему так: Если директория принадлежит root, а группа правильная, то пользователь получит права группы и сможет писать.

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rw-r-x-r-x` (владелец `root`, группа `root`). Таким образом никто кроме пользователя `root` не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Примечание: считаем, что все команды выполняются от имени `user`, если явно не указано, что команда выполнена с `sudo`.

Примечание 2: мы выбрали пример с директорией, а не с файлом не случайно.

Дело в том, что если создать при помощи `sudo` файл с правами `rw-r--r--` в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право `r` у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право `w` у файла есть только для `root`). При этом некоторые "умные" редакторы, например, `vim` позволят даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалять мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права `rw-r--r--`, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!

В случае же, когда речь идет о директории созданной `root`, ситуация будет проще: пользователь сможет посмотреть её содержимое (у него есть право `r`), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права `w` у него нет).

Важно отметить, что директории в `Linux` это в каком-то смысле файлы. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их названия). Таким образом, право `r` у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право `w` у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый `sticky bit` (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `chown user:group dir`
- ☒ `sudo chown user dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.35: Вопрос 29

2.30 Вопрос 30. Команда `du` для размера текущей директории

Вопрос: Какая команда выведет размер текущей директории в удобном формате?

Ответ: `du -hs`

Почему так: `du -h` - человеко-читаемый формат. `du -s` - суммарный размер (без разбора подкаталогов). Вместе `-hs` даёт одно число.

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо `2048 байт` надо вывести `2.0К`) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по `800 Кбайт` и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в `400 Кбайт`, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4М` (также на экране может быть выведен еще и символ `"`, обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓ Всё правильно.

```
du -h -s
```

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.36: Вопрос 30

2.31 Вопрос 31. Создание трёх поддиректорий одной командой

Вопрос: Какая самая короткая команда создаст `dir1`, `dir2`, `dir3`?

Ответ: `mkdir dir{1..3}`

Почему так: `{1..3}` - разворачивается в `1 2 3`. Получается `mkdir dir1 dir2 dir3`.

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Отличное решение!

```
mkdir dir{1..3}
```

Рисунок 2.37: Вопрос 31

2.32 Вопрос 32. Опция -n в sed

Вопрос: Что произойдёт, если в `sed -n "/[a-z]*/p" file.txt` убрать `-n`?

Ответ: На экран будет выведено всё содержимое файла

Почему так: Без `-n` `sed` печатает все строки по умолчанию. Команда `p` дополнительно печатает строки с совпадением.

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ На экран ничего не напечатается
- ☐ На экран будет выведено всё содержимое файла `text.txt`
- ☒ Каждая строка будет выведена два раза
- ☐ Появится сообщение об ошибке

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.38: Вопрос 32

3 Вывод

Я прошла третий раздел курса. Научилась работать в `vim` (перемещение, замена, режимы), писать `bash`-скрипты (переменные, условия, циклы, функции, арифметику), обрабатывать текст с помощью `sed` и строить графики в `gnuplot`. Все задания выполнены.